

电磁感应 专项练习



过关题型归纳

1. 探究电磁感应现象的条件和规律
2. 电磁感应的应用

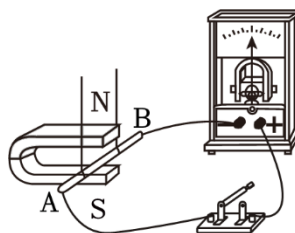


过关题型训练

一、探究电磁感应现象的条件和规律

1. 小科利用如图所示装置验证电磁感应现象，下列能使灵敏电流计发生偏转的操作是 ()

- A. 磁体不动，导体 AB 竖直向上运动
- B. 导体 AB 和磁体同速水平向右运动
- C. 导体 AB 不动，磁体竖直向上运动
- D. 导体 AB 不动，磁体水平向右运动

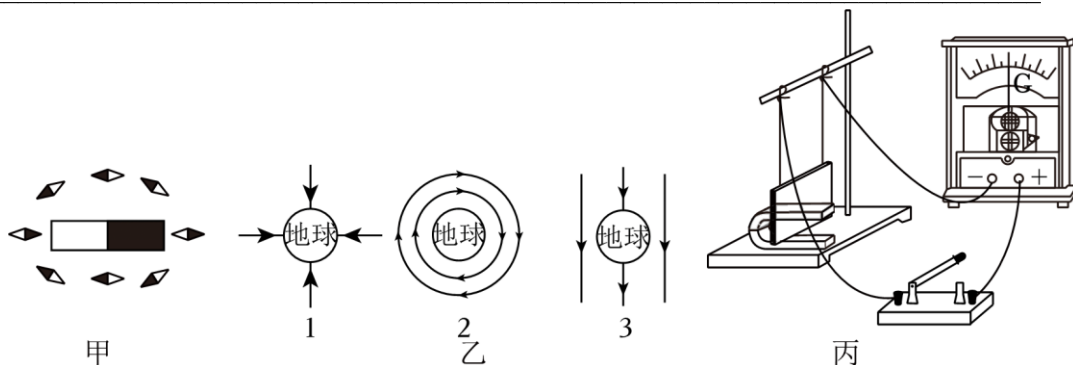


2. 小宁对磁现象很感兴趣，于是展开了一系列探究。

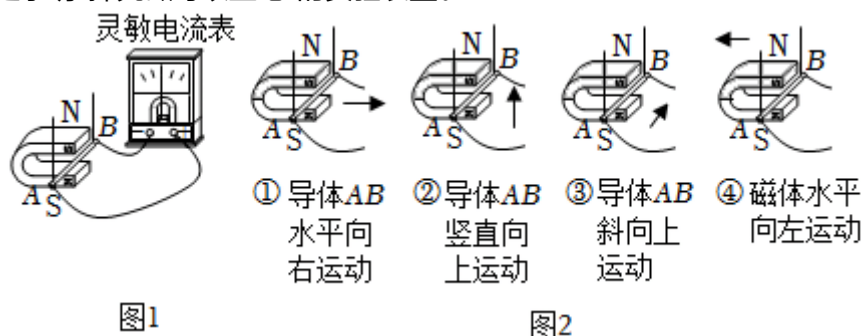
(1) 为了探究磁场方向，小宁在条形磁铁的周围放置多枚小磁针，小磁针静止时的情况如图甲所示，黑色一端表示磁体的 N 极。该磁场中某处小磁针 _____ 极所指的方向就是该处的磁场方向。

(2) 地面附近的一切物体都受到地球施加的重力的作用。小宁根据“磁体周围存在着磁场，对放入其中的小磁针会产生力的作用”，从而猜想在地球周围也可能存在某种“重力场”。那么，这个“重力场”最可能是图乙中的 _____ (填序号)。

(3) 为探究产生感应电流的条件，小宁设计了如图丙所示的实验装置。闭合开关，他将线框左右来回摆动时，线框中 _____ (填“能”或“不能”) 产生感应电流；接着他又将线框上下运动，观察到灵敏电流计的指针几乎没有发生偏转，对此你的解释是 _____。

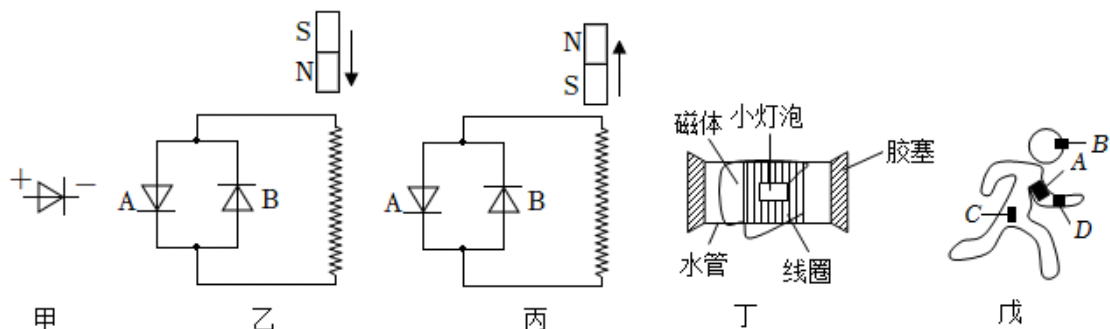


3. 图 1 是小明“探究磁可以生电”的实验装置。



- (1) 实验时,可通过观察_____来判断电路中是否有感应电流产生。
- (2) 小明做了图 2 所示 4 次操作,其中不能产生感应电流的是_____ (选填操作序号)。
- (3) 完成实验后,小明认为实验现象不太明显,请你提出一条改进措施:_____。

4. 小柯了解到发光二极管 (LED) 具有单向导电性,如图甲,当电流从“+”极流入时,LED 灯会发光,当电流从“-”极流入时,LED 灯则不发光。他设想用 LED 灯来研究“感应电流的方向与哪些因素有关”,并进行了如下实验操作:



- ① 条形强磁铁的 N 极朝下放置,将条形强磁铁快速向下插入线圈中 (如图乙),发现 A 灯发光, B 灯不发光;
- ② 再将插入线圈中的条形强磁铁快速向上拔出,发现 B 灯发光, A 灯不发光。
- (1) 将两个相同的 LED 灯反向并联的目的是_____;
- (2) 通过上述实验可以获得的结论是_____;
- (3) 在图乙中,若要想证明“感应电流的方向与磁场方向有关”,在做了上述步骤①后,还应该补做的实验是_____;
- (4) 结合上述已获得的结论,小明按图丙实验:可以观察到灯 A、B 的发光情况是_____;
- A. A 灯发光, B 灯不发光
- B. B 灯发光, A 灯不发光
- C. A 和 B 灯均不发光
- D. A 和 B 灯均发光
- (5) 小柯将装置改装成了节能夜跑灯 (丁),为使小灯泡持续高效发光,请选择运动时夜跑灯最适合佩戴在戊中的_____位置 (填字母)。

5. 学习了电磁感应现象后,小科同学想进一步探究感应电流的大小与哪些因素有关。他使用的装置如图所示:铁块 E、F 上绕有导线并与开关、滑动变阻器、电源、灯泡组成电路。线框 abcd 与灵敏电流计 G 相连。(线框 abcd 在铁块 E、F 上方,实验过程中线框不扭转)

[猜想与假设]

小科做出了如下猜想:

- A. 感应电流的大小与导体切割磁感线的速度有关;
- B. 感应电流的大小与磁场的强弱有关。

[设计与进行实验]

小科探究猜想 A 的设计思路如下:实验时保持电磁铁磁性强弱不变,改变线框切割磁感线的速度进行多次实验,分别记下每次实验中灵敏电流计指针偏转的格数,实验数据记录如表所示。

实验次数	切割磁感线的速度	电流计指针偏转格数
1	慢速	1.5 格
2	中速	2.5 格
3	快速	4 格

[分析论证]

(1)分析表格数据可得出的结论是:在磁场强弱相同时,_____,闭合电路中产生的感应电流越大。

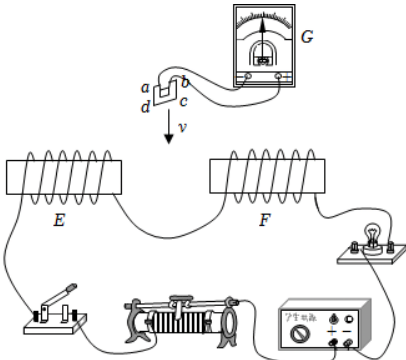
[交流评估]

(2)小科为验证猜想 B,设计思路如下:改变电磁铁的_____进行多次实验,每次实验线框竖直向下以相同速度穿过电磁铁磁场,观察并记录每次实验中灵敏电流计 G 指针偏转的格数。

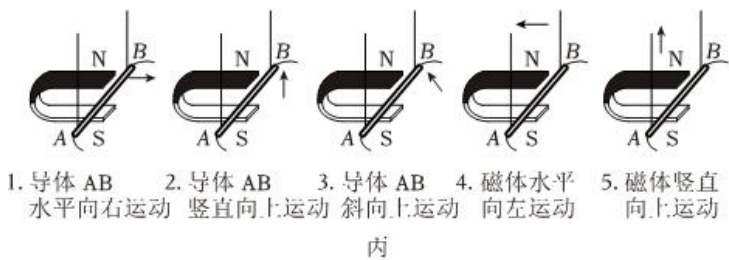
(3)实验中用电磁铁代替永磁体的好处是,可以通过改变_____使感应电流大小随之改变。

(4)按照小科的设计思路验证猜想 B,得到的感应电流变化不定,没有规律,原因可能是()

- A. 没有控制线圈每次都竖直向下运动
- B. 很难保证线圈切割磁感线时速度不变
- C. 电源电压太小



6. 2025 年, 第四批 052D 驱逐舰的飞行甲板上, 全新涂装的 Z•20F 舰载反潜直升机揭开面纱。如图甲, 这款代号“黑旋风”的国产机型, 其机尾有根“棍子”, 叫做舰载磁异探测器, 它可将潜艇经过海域引起的磁场强弱变化转为相应的变化电流, 从而发现潜艇的存在。那么, 感应电流是如何产生的呢? 下面是小明的探究过程, 如图乙所示。请帮他解答相应问题。



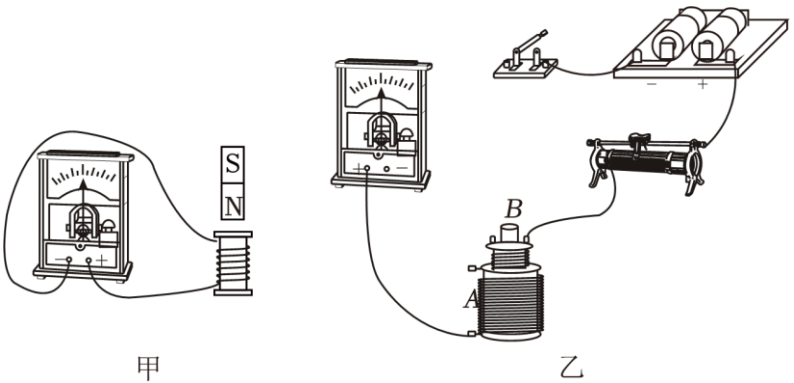
(1) 小明进行了如图丙中的 1 - 5 五次操作, 在 1 - 5 这五次操作中电流表指针能发生偏转的是 1、3、4; 小明分析实验现象, 得出了产生感应电流的条件: 闭合电路中的一部分导体在磁场中做_____时, 导体中就会产生感应电流。在此装置中, _____相当于电源;

(2) 在探究实验中, 小明发现每次电流表指针摆动的角度不同, 猜想可能与导体切割磁感线运动速度有关。小明为了验证自己的猜想, 再次利用如图乙装置进行多次实验 (导体运动区域的磁场强弱相同)。如表所示是实验测得的数据, 分析数据可得出结论: 在磁场强弱相同时, _____;

实验次数	1	2	3	4	5
速度 $v/\text{cm/s}$	1	2	3	4	5
电流 I/mA	2.0	4.0	5.9	8.1	10.2

(3) 图中实验现象与_____ (选填“动圈式话筒”或“扬声器”) 的工作原理相同。

7. 课堂上老师用图甲所示电路研究“产生感应电流的条件”, 小科同学受此启发, 设计了如图乙所示的电路来研究“产生感应电流的方向与哪些因素有关”。实验步骤及现象如表所示:



操作序号	实验步骤	灵敏电流计偏转情况
1	闭合开关，A、B 保持相对静止	不偏转
2	闭合开关，A 静止，B 向下运动	向左
3	闭合开关，A 静止，_____	向右
4	闭合开关，A、B 保持相对静止，滑片向左移动	向左
5	闭合开关，A、B 保持相对静止，滑片向右移动	向右
6	改变电源正负极，闭合开关，A、B 保持相对静止，滑片向左移动	向右
7	改变电源正负极，闭合开关，A、B 保持相对静止，滑片向右移动	向左

(1) 请用笔替代导线，完成图甲中的电路连接。

(2) 根据操作 2、3 可得出：感应电流方向与线圈切割磁场方向有关。补充操作 3 的实验步骤：_____。

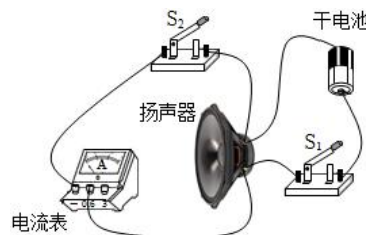
(3) 进行操作 1 时，灵敏电流计没有发生偏转，小科认为可能是磁场太弱的缘故，此时他可以进行的尝试有_____。

(4) 通过对比序号_____，小科同学得出产生感应电流的方向还与磁场方向有关。

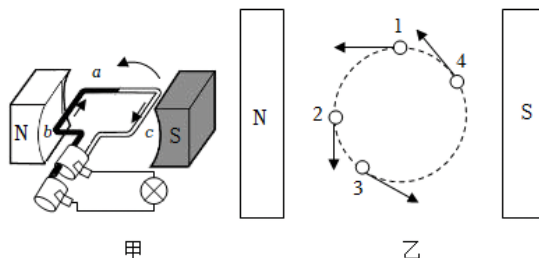
二、电磁感应的应用

1. 将扬声器、电池和电流表等元件连成如图电路。断开 S_2 ，反复快速闭合、断开开关 S_1 ，扬声器发出咔咔声；断开 S_1 ，闭合开关 S_2 ，反复轻敲扬声器的纸盆，会看到电流表的指针左右摆动。下列有关说法正确的是（ ）

- A. 扬声器发声的原理与发电机发电的原理相同
 B. 扬声器发声时，将机械能转化为电能
 C. 扬声器发电的原理与动圈式话筒工作的原理相同
 D. 电流表指针左右摆动，是因为磁场方向发生变化

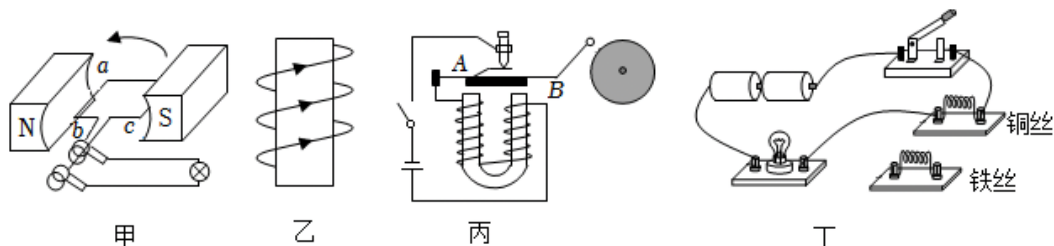


2. 图甲是发电机原理的示意图，图乙中的“○”表示导线 ab，当它在磁场中分别转动到 1~4 位置时，运动方向已用箭头标出，图甲中的导线 ab，下列说法正确的是（ ）



- A. 在位置 1 时，电路中不会产生感应电流
 B. 图甲的电路中没有电源
 C. 在位置 3 时，电路中不会产生感应电流
 D. 发电机产生的电流方向不变

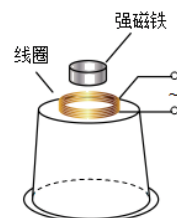
3. 小金同学从初中科学教材中找到有关电与磁四幅图片,并根据这些图片提供的信息提出了如下说法,你认为他的说法错误的是()



- A. 甲图当线圈转动时闭合回路中能产生电流
B. 乙图通电螺线管内部磁场方向为从上到下
C. 丙图开关闭合后电铃每次被敲打一下时, 电路中电流就自动断开一次
D. 丁图分别接入长度和粗细相等的铜丝和铁丝, 开关闭合时灯泡亮度不同

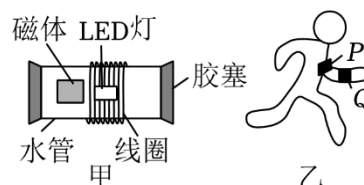
4. 某兴趣小组自制了一个扬声器, 将线圈紧贴在杯子底部, 在线圈上方放置一个强磁铁, 线圈中通入交流电后, 线圈振动会带动纸杯振动发声。下列说法错误的是()

- A. 该扬声器与发电机的工作原理相同
B. 线圈振动是因为磁场对通电线圈有力的作用
C. 改变线圈匝数能改变该扬声器发声的响度
D. 磁场对线圈作用力的方向与电流方向有关



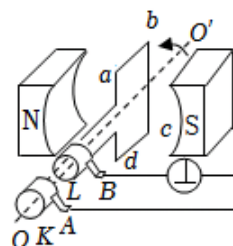
5. 某同学自制了一款节能夜跑灯, 其结构如图甲所示: 线圈缠绕在塑料水管外壳上并与 LED 灯构成闭合电路, 磁体在水管中会随着跑步者摆臂而来回移动。下列分析不合理的是()

- A. 夜跑灯的工作原理是电磁感应现象
B. 运动时加速摆臂, 线圈中的感应电压大小不变
C. 为提高 LED 灯的亮度, 可换用磁性更强的磁体
D. 跑步摆臂时, 图甲的夜跑灯适合平放于图乙 Q 处



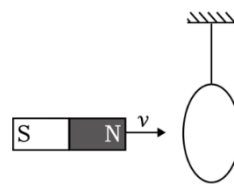
6. 在交流发电机中, 当线圈平面, ①转至与磁感线平行时, 感应电流最大; ②转过与磁感线平行时, 感应电流改变方向; ③发电机线圈每转过一圈, 电流的方向改变一次; ④当线圈不动, 磁极转动时, 也会有感应电流产生。以上说法正确的是()

- A. ①③
B. ②③
C. ①④
D. ①②④



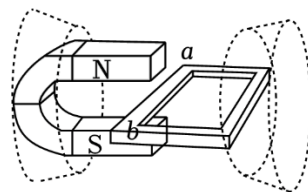
7. 如图所示，用细线将一闭合铝环悬吊，条形磁铁向右靠近（未碰）铝环时，发现铝环向右远离，对于产生这一现象的原因。合理的猜想是（ ）

- A. 铝环中产生感应电流，感应电流的磁场与磁铁相排斥
B. 铝环被磁化，磁化的铝环与磁铁相排斥
C. 铝环本身具有磁性，且与磁铁同名相对
D. 铝环受到磁铁推动的气流的带动

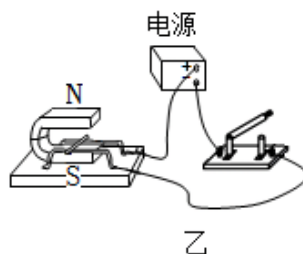
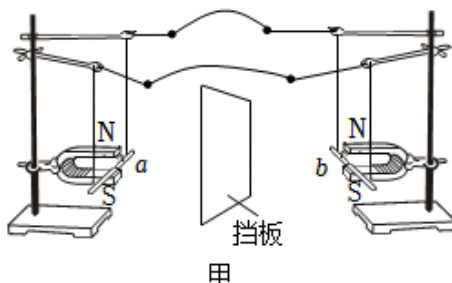


8. 2025 年 4 月 24 日神舟二十号载人飞船与空间站完成自主对接，为减小对接过程中的振动以保证安全，飞机内置了电磁阻尼器，它可以简化为如图所示的磁铁和线圈构成。当线圈水平向左运动时，线圈的 ab 边中会产生电流，同时 ab 边受到向右的磁力 F ，以减缓靠近速度。以下说法不正确的是（ ）

- A. 线圈的 ab 边中会产生电流是因为其发生了电磁感应现象
B. 只改变磁场方向，ab 边中通过的电流方向随之改变
C. 只改变磁场方向，ab 边受到的磁力 F 方向不变
D. 该过程是将电能转化成了机械能



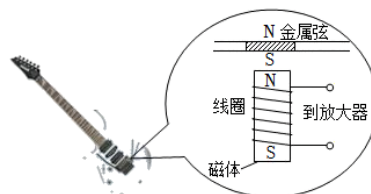
9. 科技创新活动中，小明的作品“隔板推物”引起了同学们的极大兴趣，其原理如图甲所示，a、b 两个导体棒分别悬挂在两个蹄形磁铁的磁场中，两导体棒通过导线相连，构成了一个闭合回路，用手推动导体棒 a 左右摆动时，导体棒 b 会随之摆动，下列关于这一现象的说法中正确的是（ ）



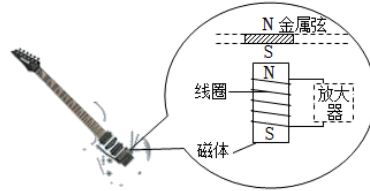
- A. 导体棒 a 左右摆动时，闭合回路中没有产生感应电流
B. 导体棒 a 左右摆动时，仅发生了电能向机械能的转化
C. 导体棒 b 随之摆动的原理与图乙所示装置的原理相同
D. 用手推动导体棒 b 左右摆动时，导体棒 a 不会随之摆动

10. 电吉他中电拾音器的基本结构如图所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音。下列说法中不正确的是（ ）

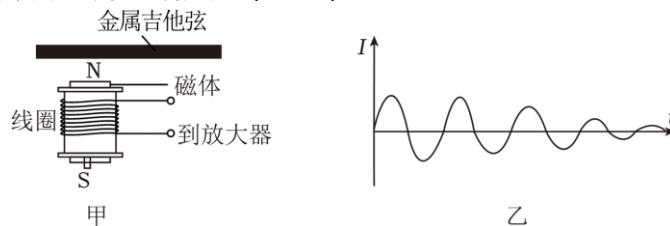
- A. 选用铜质弦，电吉就能正常工作
B. 弦产生振动，弦在切割磁体的磁感线而使电吉他工作
C. 增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电流
D. 弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化



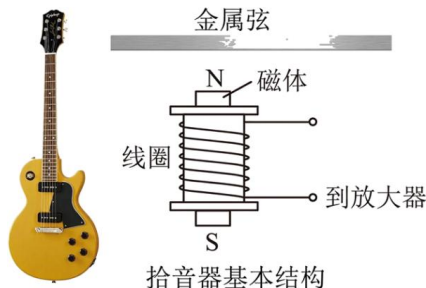
11. 小科同学喜欢电吉他，学习电与磁的知识后，知道了拾音器的基本结构如图所示。他又查询资料得知：磁体附近的金属弦容易被磁化，当弦振动时，在线圈中产生感应电流，感应电流经放大器放大后，驱动扬声器振动产生声波。下列关于拾音器说法正确的是（ ）



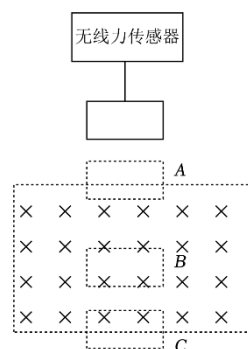
- A. 将磁体换成铁棒，电吉他仍能正常工作
 B. 电吉他要正常工作，金属弦可以选用铜丝
 C. 线圈中产生感应电流的原理与电磁继电器的工作原理相同
 D. 弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化
12. 电吉他中电拾音器的基本结构如图甲所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流（如图乙），电流经电路放大后传送到音箱发出声音，电流越大声音越响。下列说法不正确的是（ ）



- A. 选用铜质弦，电吉他仍能正常工作
 B. 增加线圈匝数可以增大声音的响度
 C. 弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化
 D. 断开电路，线圈两端的感应电流也将消失
13. 电吉他的发音是通过拾音器连接扬声器来实现的。拾音器的基本结构如图所示，其工作原理是：金属弦在磁体的磁场中被磁化，当其被拨动而产生振动时，在线圈中会产生感应电流，将声音信号转变为电信号。
- (1) 电吉他金属弦制作材料中可能用的是金属_____（填“铁”或“铜”）；
- (2) 当金属弦振动时，与线圈间产生了相对运动，从而产生感应电流。线圈中感应电流的方向是_____（选填“变化”或“不变”）的。

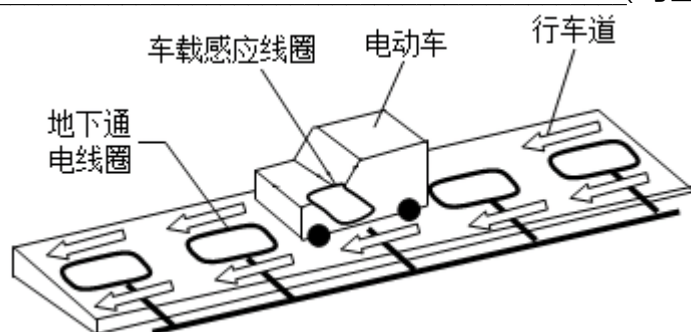


14. 如图所示,在无线力传感器(可直接显示其所受力的大小、方向)下端用细线悬挂一个重为 2N 的金属框,其正下方有一磁场区域(区域中“×”表示磁感线垂直于纸面向里),现使金属框竖直匀速通过磁场。当经过 A 点时,示数小于 2 牛,经过 B 点时,示数等于 2 牛。于是小金对该现象进行了如下解释,当闭合回路中的在磁场中切割磁感线时会产生感应电流。而对感应电流又会产生向上的力的作用。根据所学的知识,当线圈通过 c 点时,传感器的示数 F_c _____ 2N。(选填“大于”“等于”“小于”)



15. 我国的第一条自动充电高速公路——杭绍甬智慧高速公路正在设计完善中,该高速设置了自动驾驶专用车道,并计划配套电动车移动式无线充电,可实现电动车在此路段行驶过程中,边开车边充电。当这条高速地下铺设的线圈接通供电电源后,地下通电线圈就会产生磁场,电动车配备感应线圈,经过路面即可获得电流,如图。

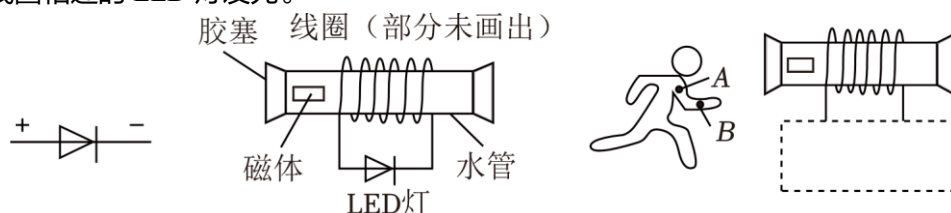
- (1) 车辆线圈中产生电流是利用: _____ 现象。
- (2) 不考虑电动车耗电情况,要增大电动车感应线圈中的电流,可采用什么措施: _____。
- (3) 与传统插电式充电方式相比,请你对这种充电方式进行评价: _____ (写出一个优点或缺点)。



16. 学校开展项目化学习挑战赛——为夜跑者设计制作节能夜跑灯。

【提供器材】塑料水管、胶塞、圆柱形强磁体、漆包线、LED 灯(图甲,LED 灯具有单向导电性,当电流从“+”极流入时,LED 灯会发光,当电流从“-”极流入时,LED 灯不发光)等。

【方案设计】乙图是小柯设计的节能夜跑灯结构图,当磁体在水管中来回移动时,塑料水管外与线圈相连的 LED 灯发光。



【产品制作】小柯用磁性相同的磁体,以正常跑步时甩臂的速度切割磁感线。

【项目评价】节能夜跑灯产品性能评价量表（节选）标			
标评价指标	5 分	3 分	1 分
发光情况	两盏 LED 灯交替发光	两盏 LED 灯发光	一盏 LED 灯发光
使用情况	日常跑步甩臂发光	快于日常跑步甩臂发光	手中摇动发光

（1）节能夜跑灯将日常跑步产生的机械能转化为电能，使 LED 灯发光，这是利用_____原理。

（2）如图丙，为使节能夜跑灯跑步时自动发光，将其佩戴在_____（选填“A”或“B”）位置比较合适，请简述理由_____。

（3）根据评价表，小科设计的夜跑灯“发光情况”一项评分为 1 分。请在图丁所示虚线框内画出改进后的设计图，使该指标达到 5 分。